LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Alif Fadhil 2609106075

Kelas C1 ‘26

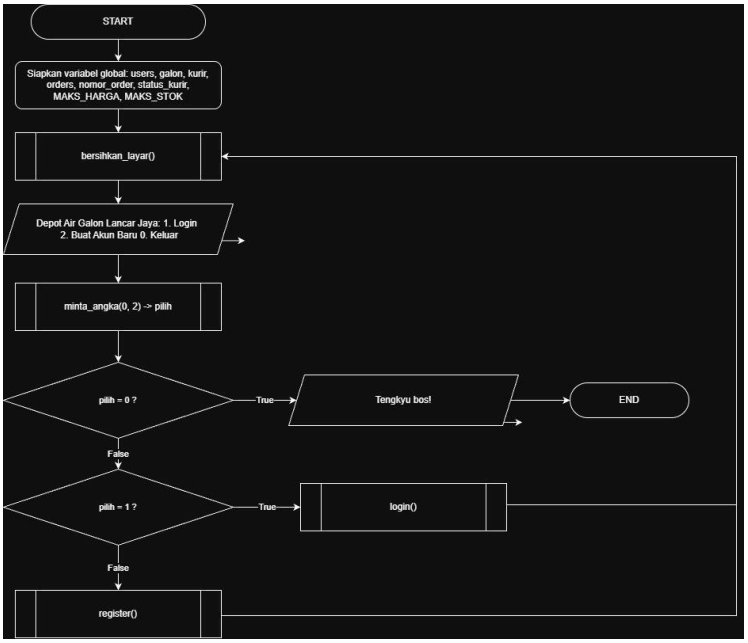
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

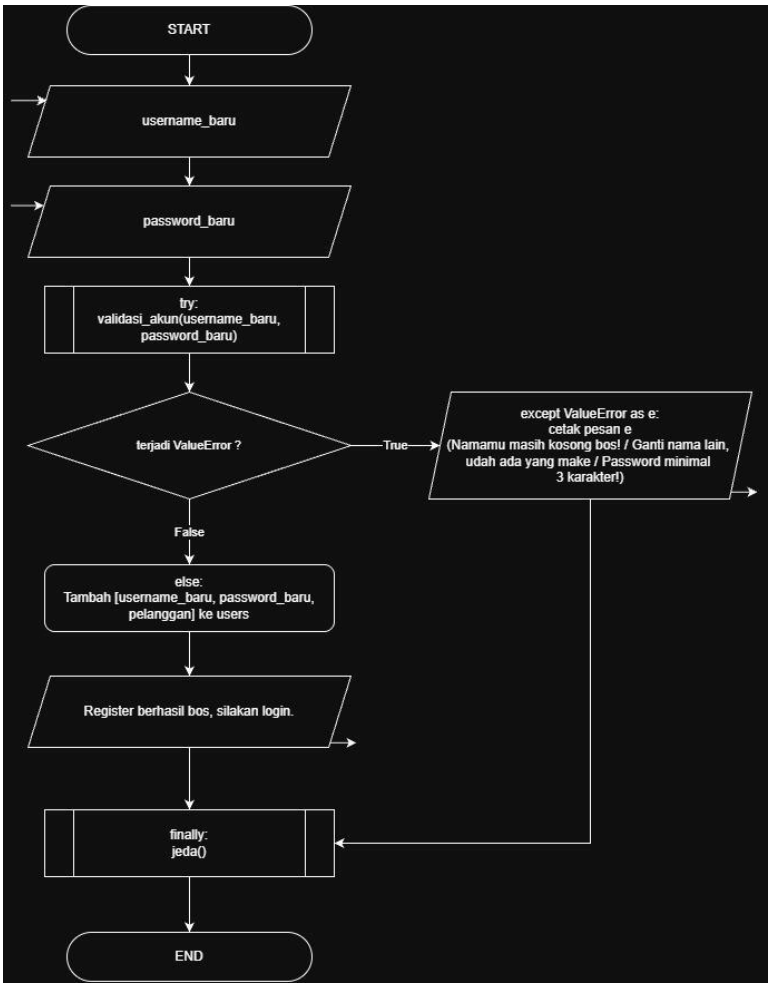
SAMARINDA

2026

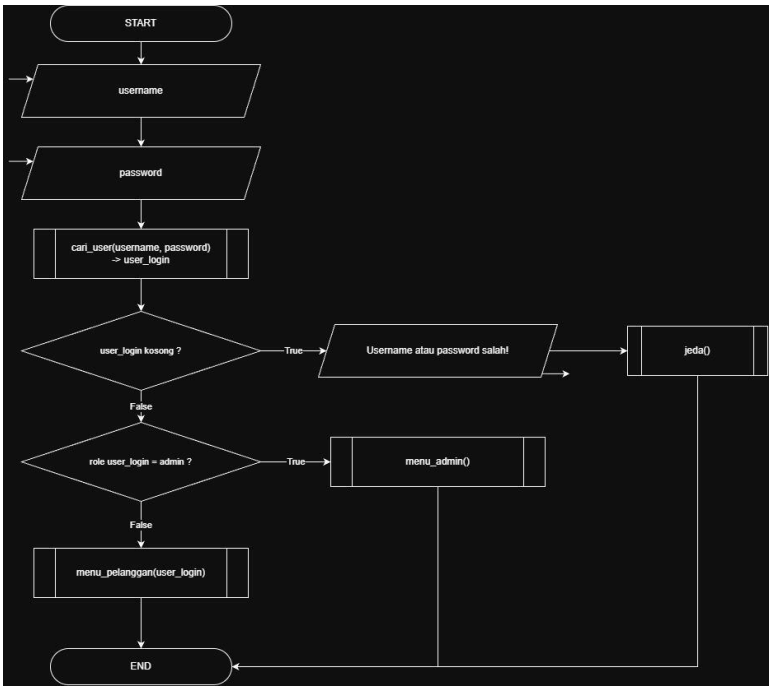
1. Flowchart



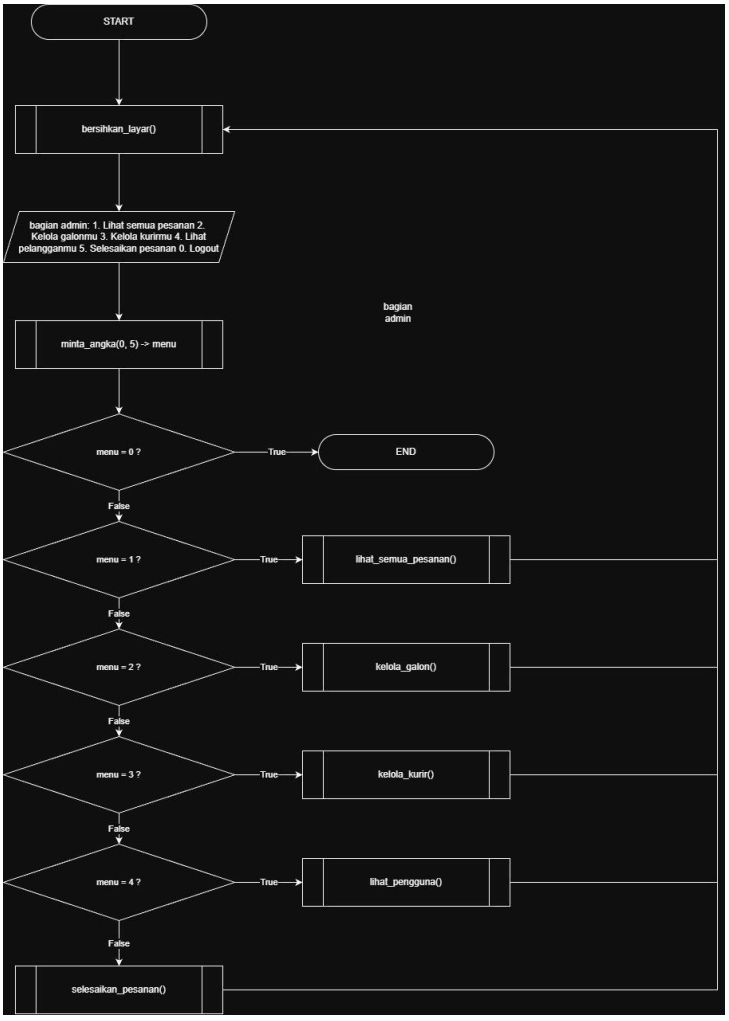
Gambar 1.1 menu utama



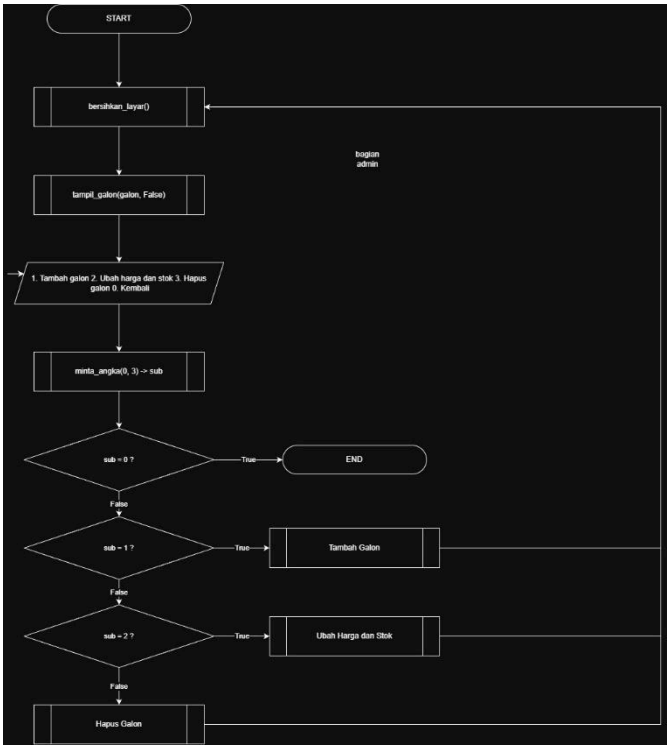
Gambar 1.2 register



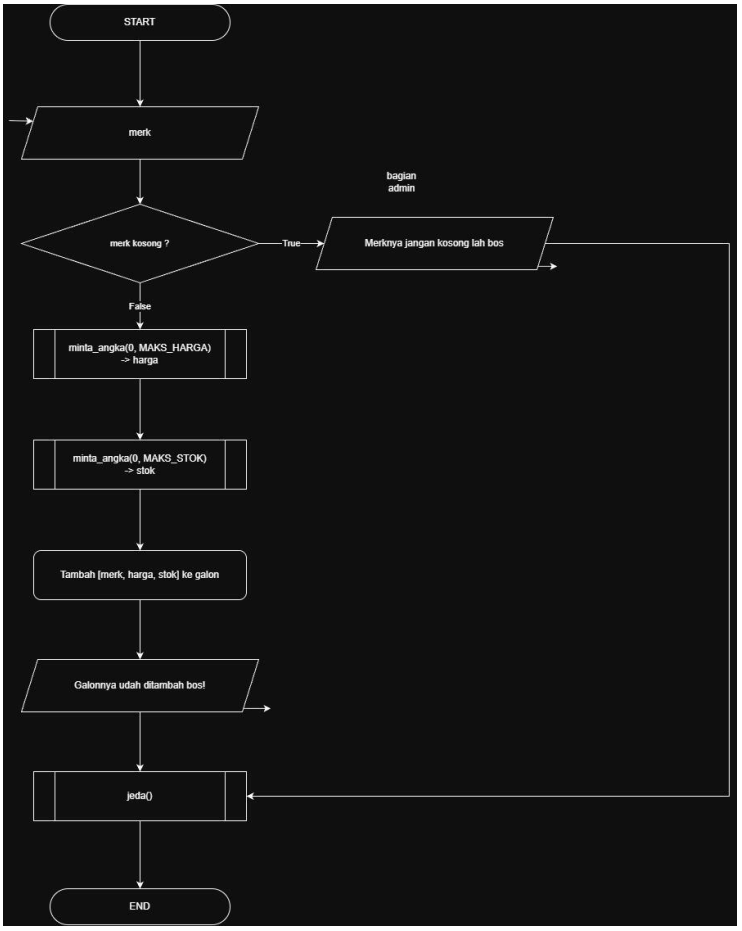
Gambar 2.1 login



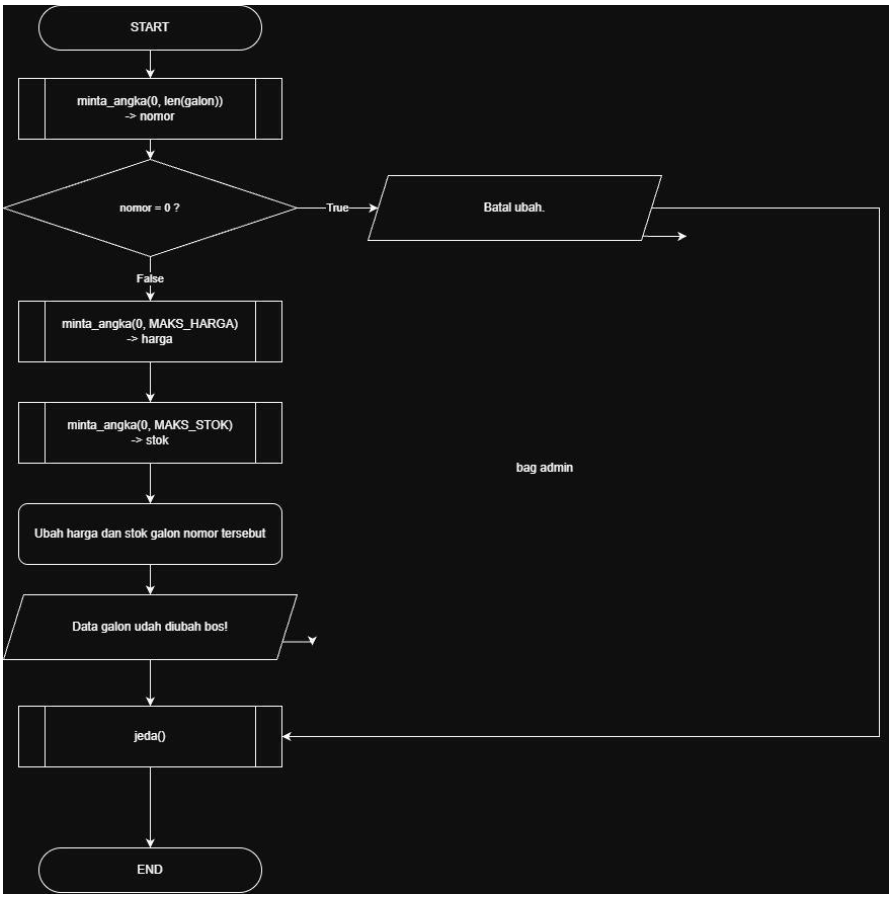
Gambar 2.2 menu admin



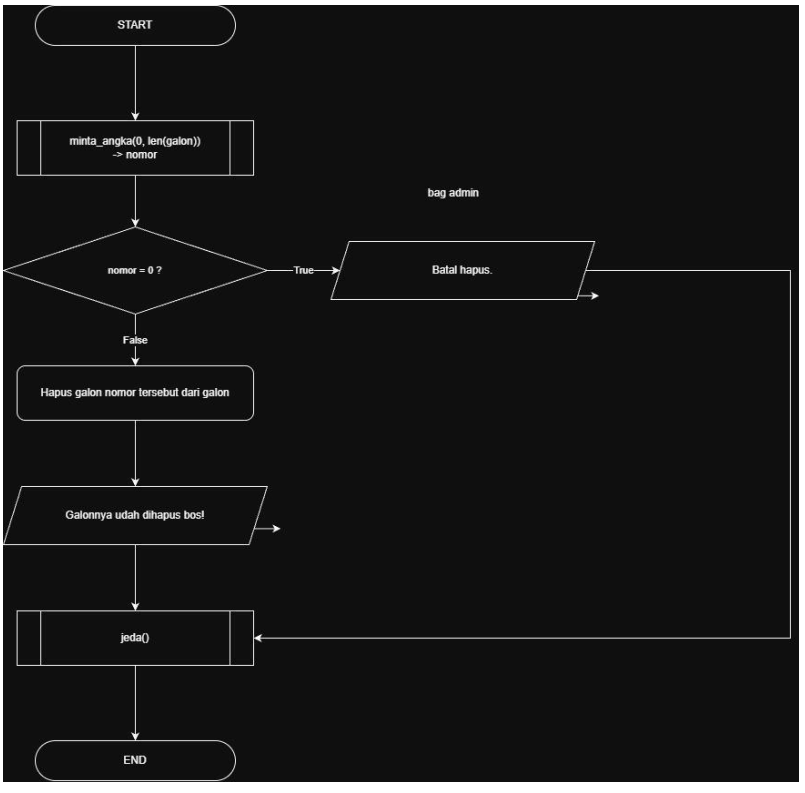
Gambar 3.1 kelola galon



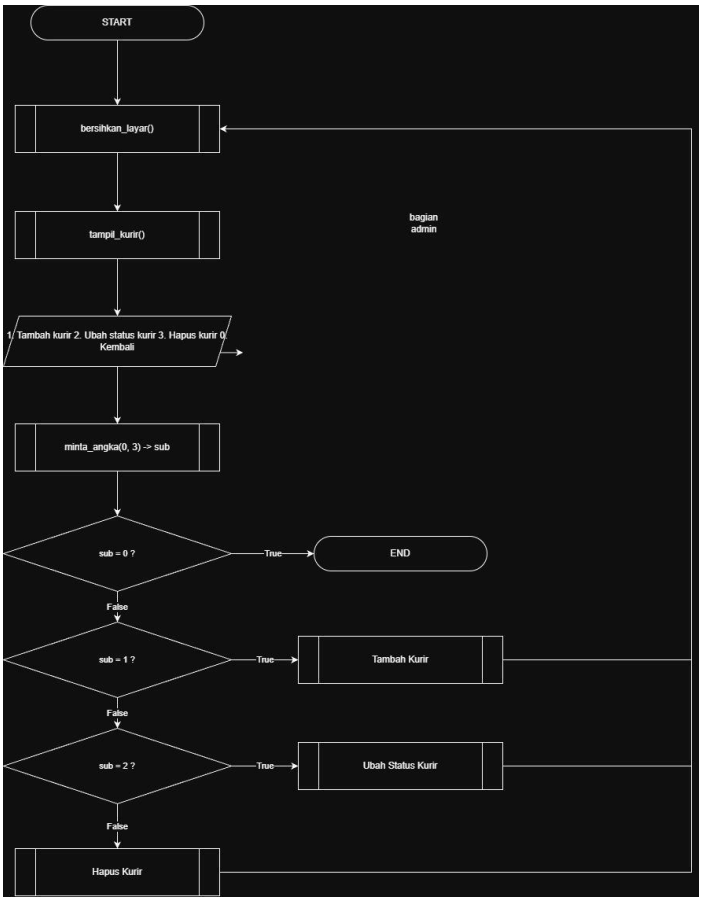
Gambar 3.2 tambah galon



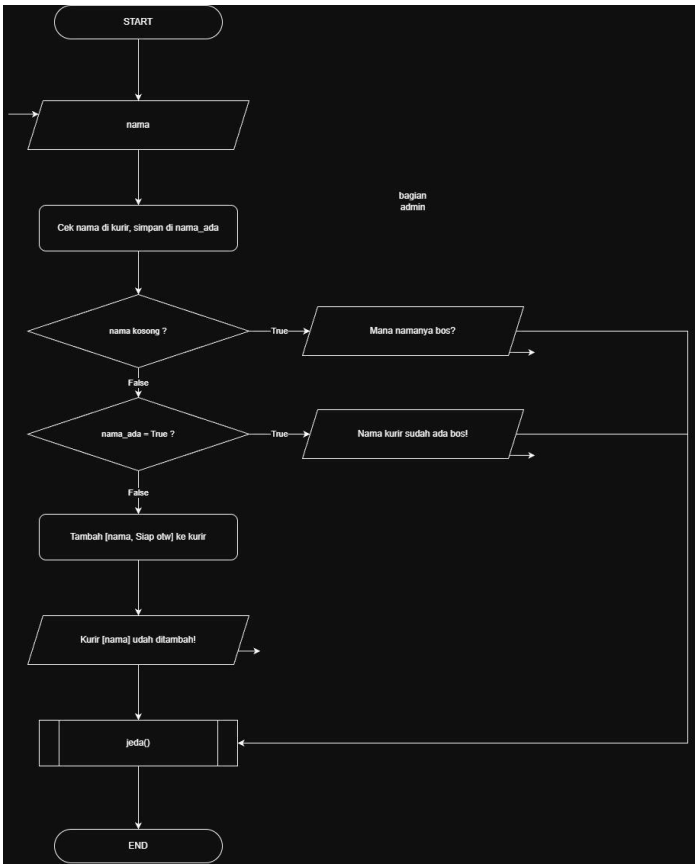
Gambar 4.1 ubah harga & stok



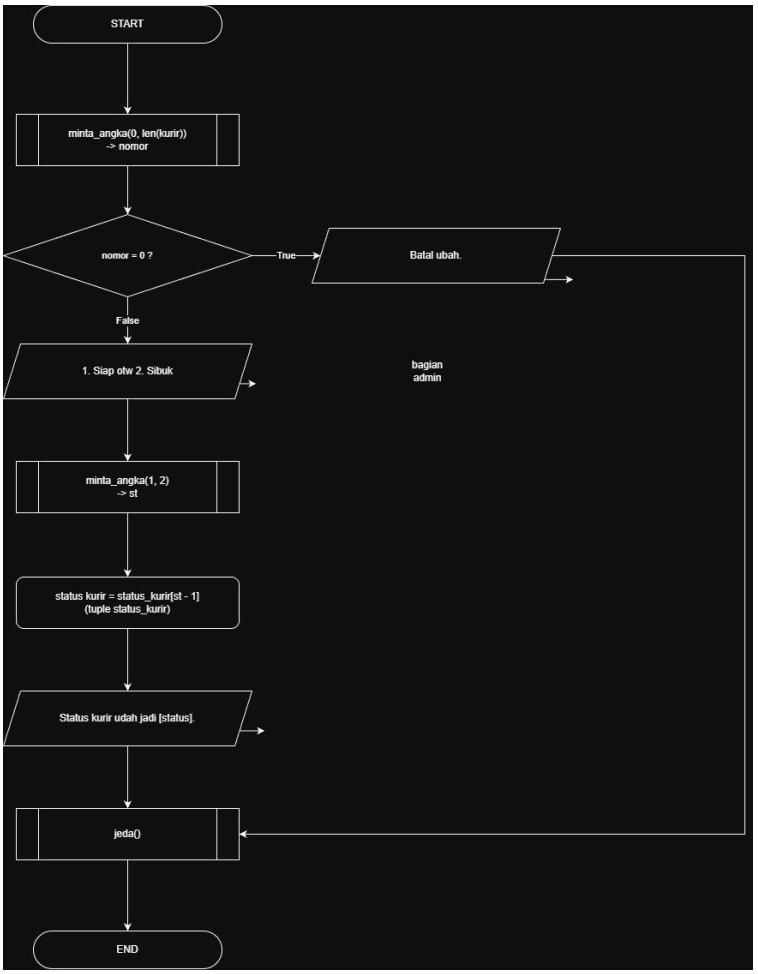
Gambar 4.2 hapus galon



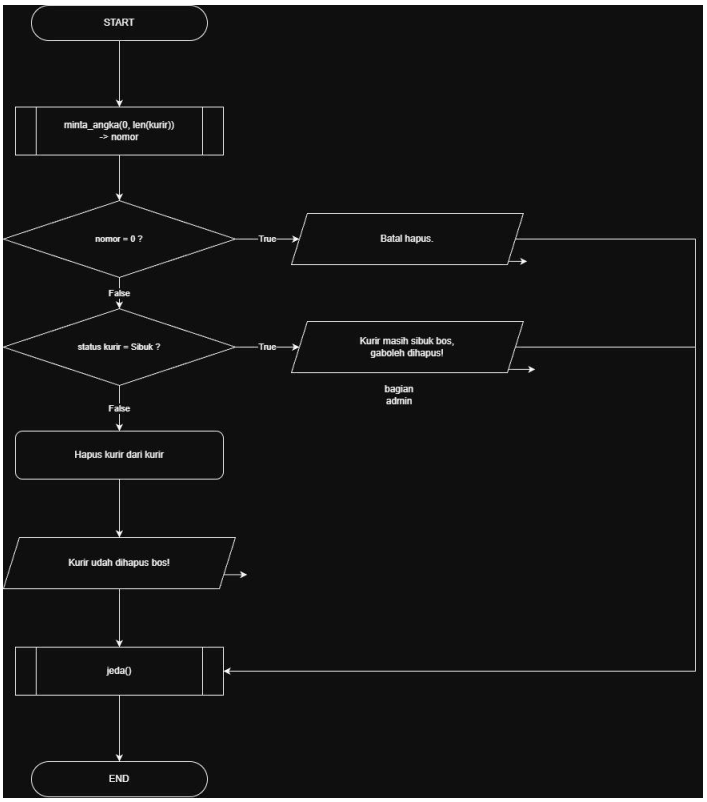
Gambar 5.1 kelola kurir



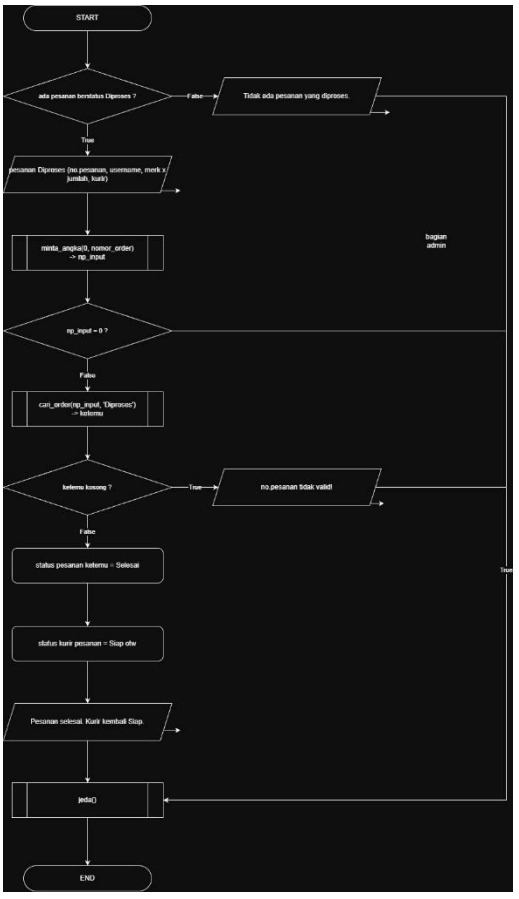
Gambar 5.2 tambah kurir



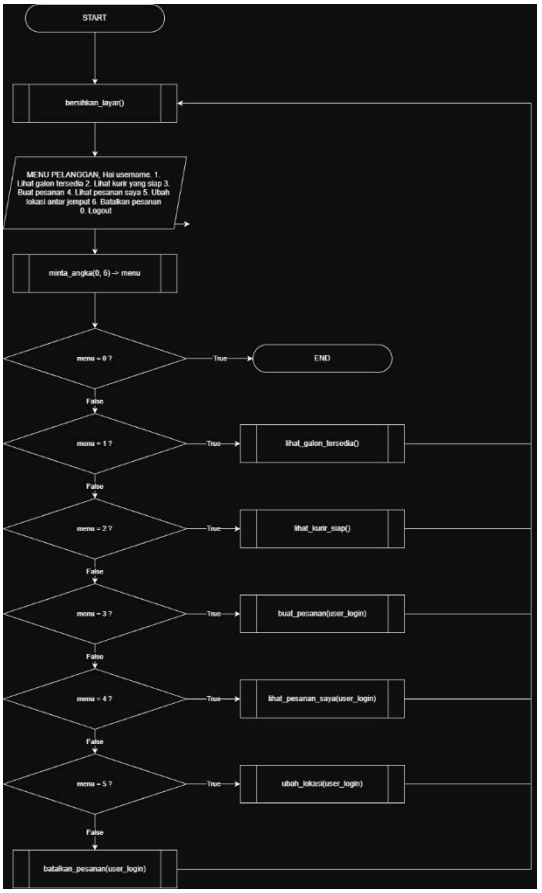
Gambar 6.1 ubah status kurir



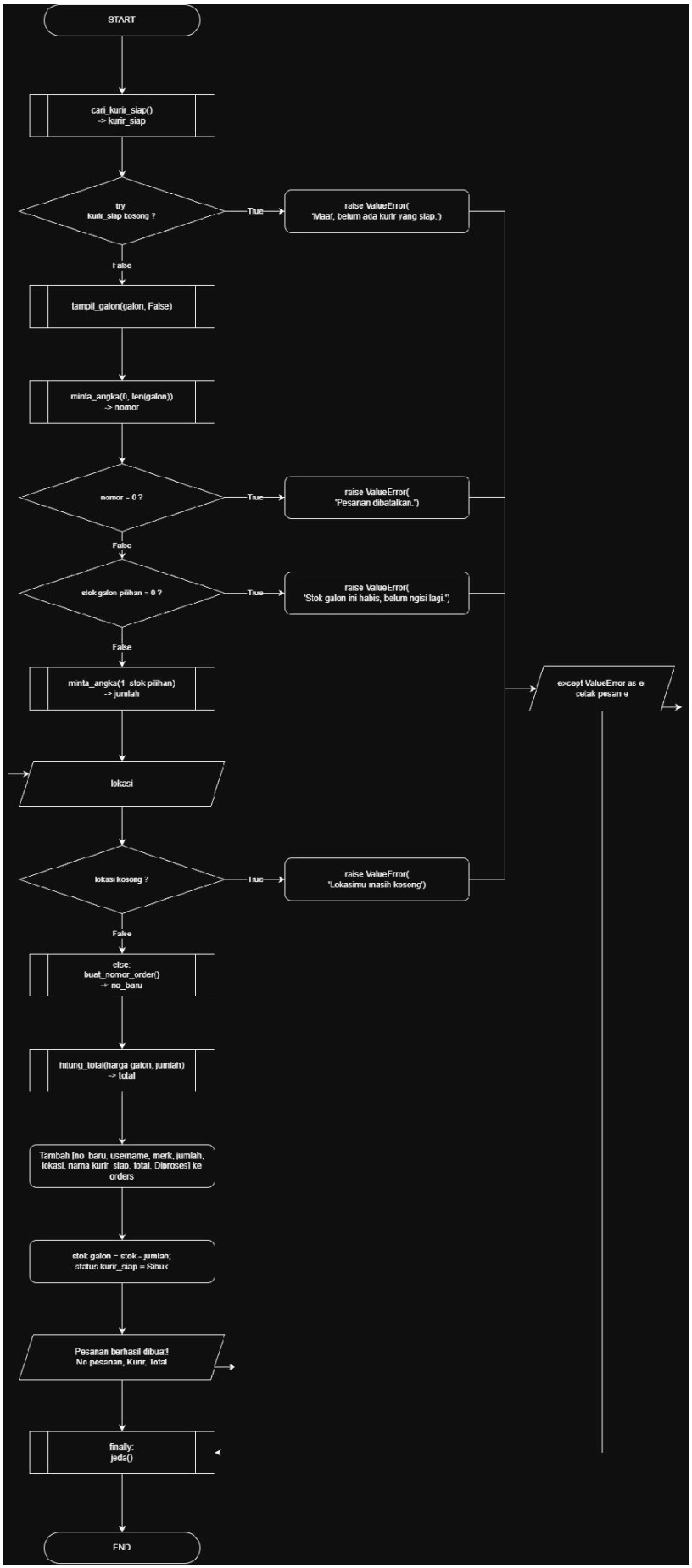
Gambar 6.2 hapus kurir



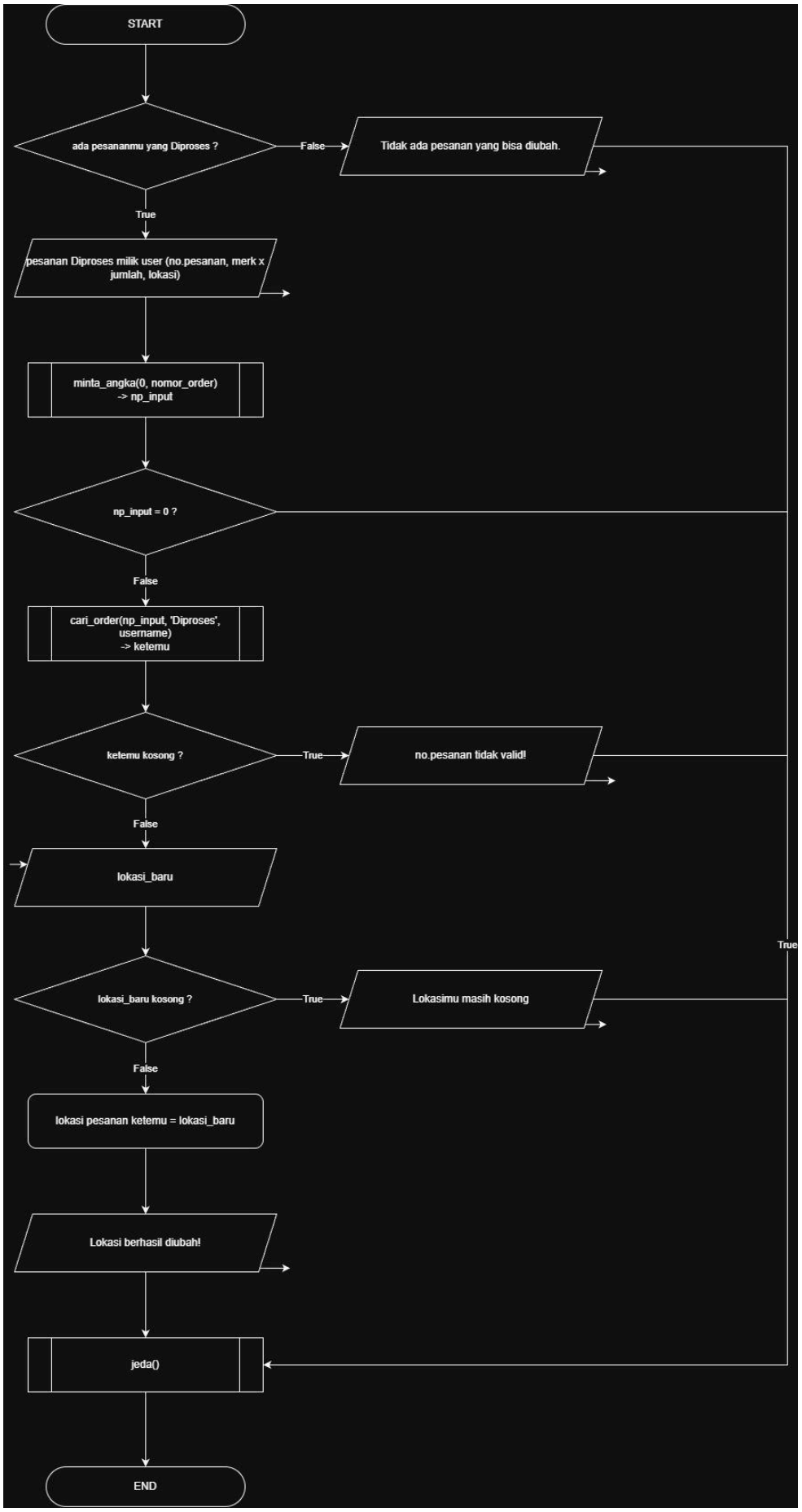
Gambar 7.1 selesaikan pesanan



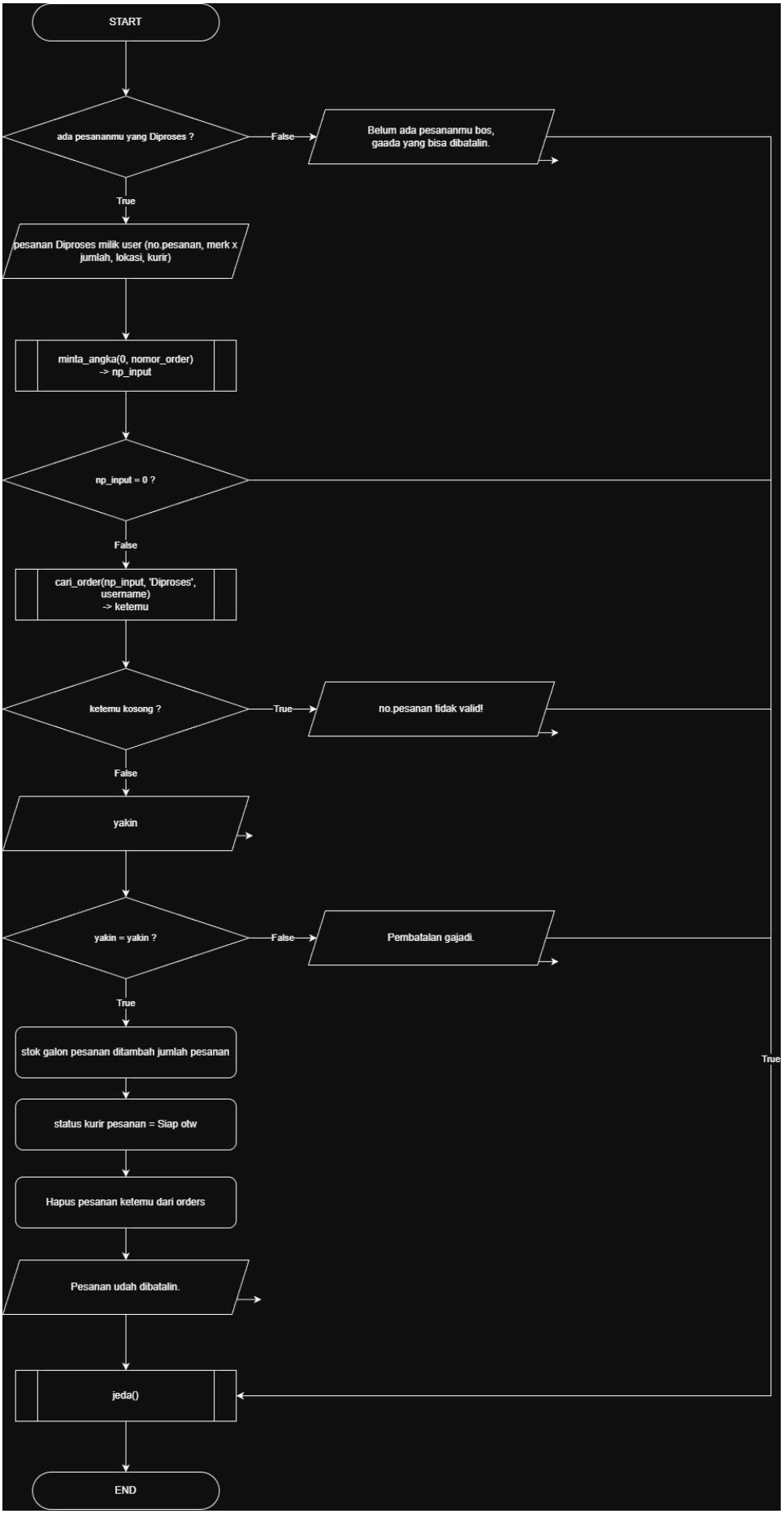
Gambar 7.2 menu pelanggan



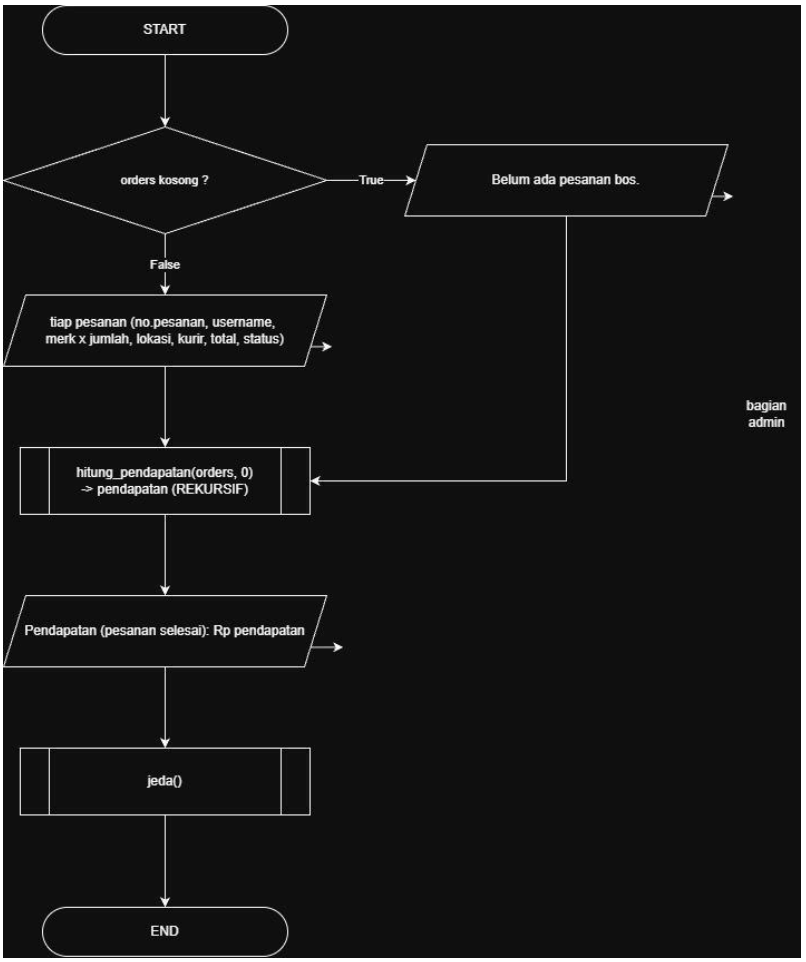
Gambar 8.1 buat pesanan



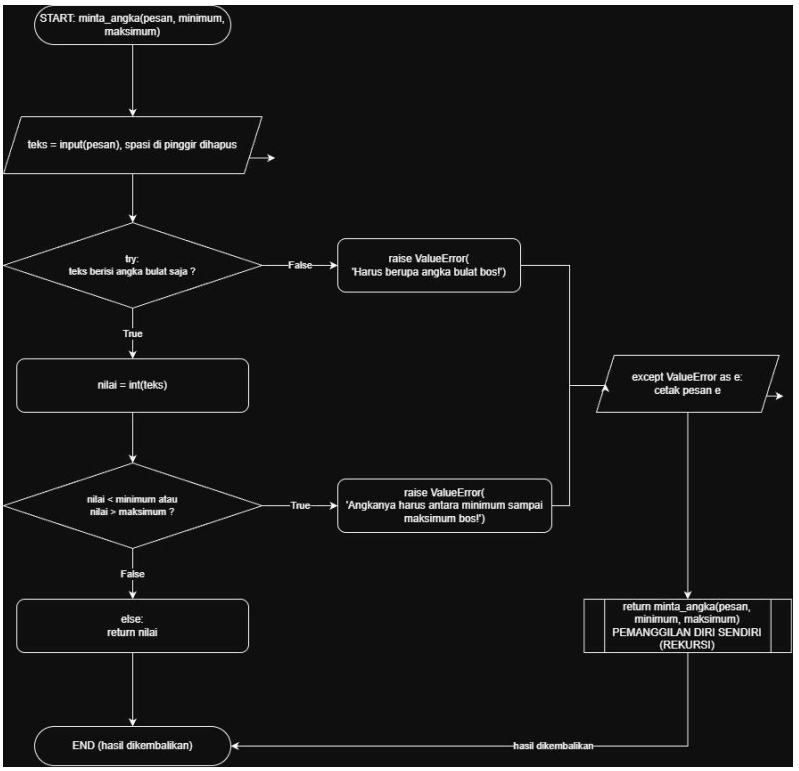
Gambar 9.1 ubah lokasi


START
ada pesananmu yang Diproses ?
False
Belum ada pesananmu bos, gaada yang bisa dibatalin.
True
pesanan Diproses milik user (no.pesanan, merk x jumlah, lokasi, kurir)
minta_angka(0, nomor_order) -> np_input
np_input = 0 ?
False
cari_order(np_input, 'Diproses', username) -> ketemu
ketemu kosong ?
True
no.pesanan tidak valid!
False
yakin
yakin = yakin ?
False
Pembatalan gajadi.
True
stok galon pesanan ditambah jumlah pesanan
status kurir pesanan = Siap otw
Hapus pesanan ketemu dari orders
Pesanan udah dibatalin.
True
jeda()
END

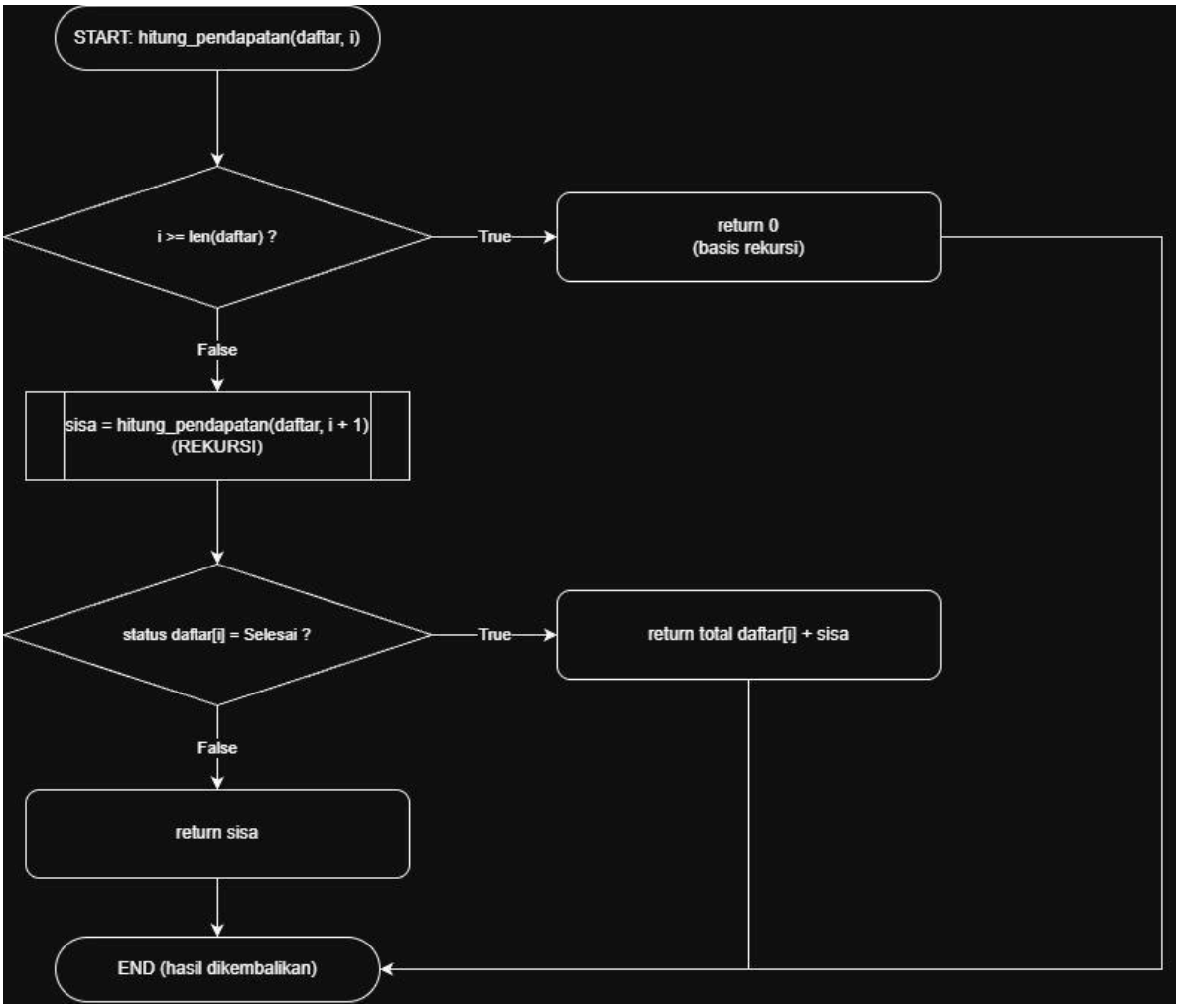
Gambar 10.1 batalkan pesanan



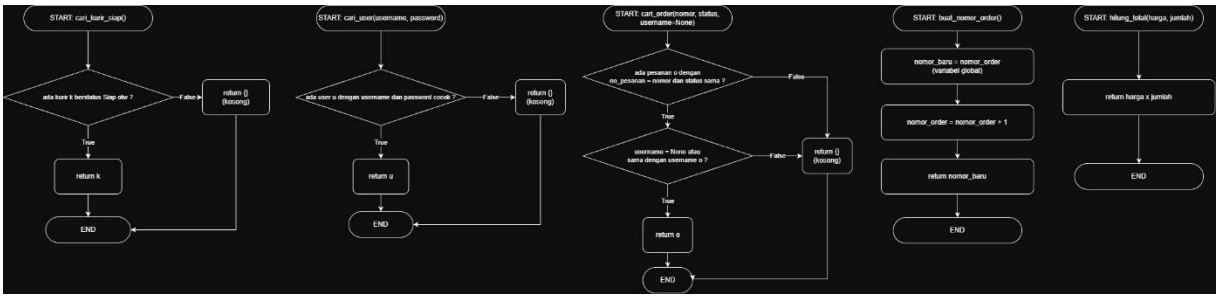
Gambar 11.1 lihat semua pesanan



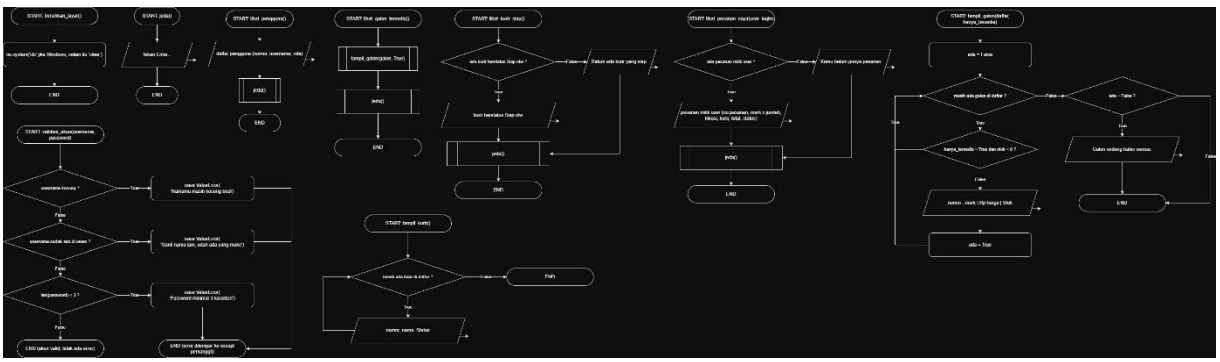
Gambar 11.2 fungsi minta_angka



Gambar 12.1 fungsi hitung_pendapatan



Gambar 12.2 fungsi bantu



Gambar 12.3 prosedur bantu

Penjelasan Flowchartnya:

1. Menu Utama: Program menyiapkan data awal, lalu menampilkan pilihan Login, Buat Akun, atau Keluar. Alurnya berulang terus sampai pengguna memilih 0. Kalau pilihannya tidak dikenal, muncul “Pilihan tidak valid!”.

2. Register: Pengguna mengisi username dan password. Program lalu mengecek tiga hal berurutan:

- username kosong?
- username sudah dipakai?
- password kurang dari 3 karakter?

Kalau semua lolos, akun baru disimpan dengan peran **pelanggan**.

3. Login: Program mencari username dan password yang cocok. Kalau tidak ada, muncul pesan salah. Kalau ada, program melihat perannya: **admin** masuk ke Menu Admin, selain itu masuk ke Menu Pelanggan.

Alur Admin

4. Menu Admin: Menu ini berulang sampai memilih 0 (logout). Pilihannya adalah lihat pesanan, kelola galon, kelola kurir, lihat pengguna, dan selesaikan pesanan.

5. Kelola Galon punya tiga bagian:

- **Tambah**: cek merk tidak kosong, harga dan stok harus angka, lalu data disimpan.
- **Ubah**: pilih nomor galon, lalu isi harga dan stok baru dengan pengecekan yang sama.
- **Hapus**: pilih nomor galon, lalu dihapus kalau nomornya valid.

6. Kelola Kurir juga punya tiga bagian:

- **Tambah**: nama tidak boleh kosong atau kembar, statusnya otomatis “Siap otw”.
- **Ubah status**: pilih Siap otw atau Sibuk.
- **Hapus**: kurir yang masih **Sibuk** tidak boleh dihapus.

7. Selesaikan Pesanan: Program menampilkan pesanan berstatus “Diproses”. Admin memilih nomor pesanan, status berubah jadi “Selesai”, dan kurirnya kembali “Siap otw”.

Alur Pelanggan

8. Menu Pelanggan: Pelanggan bisa melihat galon yang stoknya ada, melihat kurir yang siap, membuat pesanan, melihat pesanannya, mengubah lokasi, dan membatalkan pesanan.

9. Buat Pesanan adalah alur paling panjang, dengan banyak pemeriksaan berurutan:

1. Cari kurir yang siap. Kalau tidak ada, pesanan langsung berhenti.
2. Pilih galon. Nomornya harus valid dan stoknya tidak habis.
3. Isi jumlah. Harus angka dan tidak melebihi stok.
4. Isi lokasi. Tidak boleh kosong.

5. Kalau semua lolos, pesanan disimpan, stok berkurang, kurir jadi “Sibuk”, total harga dihitung, dan nomor pesanan naik satu.

10. Ubah Lokasi: Hanya pesanan berstatus “Diproses” milik pelanggan itu sendiri yang bisa diubah. Lokasi baru tidak boleh kosong.

11. Batalkan Pesanan: Pelanggan memilih pesanan, lalu ditanya konfirmasi “yakin”. Kalau yakin, stok galon dikembalikan, kurir jadi “Siap otw” lagi, dan pesanan dihapus dari daftar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini ialah program untuk tempat usaha isi ulang air galon, disini saya menggunakan nama “Depot Air Galon Lancar Jaya” sebagai nama usahanya. Intinya, program ini membuat pelanggan dapat membeli galon dengan mudah tanpa harus kontak adminnya atau bahkan datang ke tokonya, cukup pesan aja melalui program ini terus nanti diantar ke alamat yang udah dimasukkan si pelanggan. didalam program ini terdapat 2 role, yaitu role admin atau yang punya usaha, dan role user atau pelanggannya.

Untuk admin, nantinya dia punya akses untuk: lihat semua pesanan, ngelola galonnya seperti nambah galon dan sebagainya, ngelola kurirnya, lihat daftar akun pelanggan, dan selesaikan pesanan yang ada.

Untuk Pelanggan, nantinya dia bisa: buat akun baru, lihat galon yang masi tersedia, kurir yang siap otw antarin, buat pesanannya, lihat progres pesanannya, ngubah lokasi antar galonnya, dan batalkan pesanannya.

Kemarin di keterangan tugas, diminta menyertakan dan menjelaskan CRUD-nya, disini salah satu CRUD yang saya masukkan ialah: buat akun dan buat pesanan untuk createnya, lihat galon dan kurir yang tersedia untuk readnya, ubah lokasi antar galonnya untuk updatenya, dan hapus pesanan galon untuk deletenya.

3. Source Code

A. Bagian Menu Utama

Ini adalah code menu utamanya.

```
while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( Depot Air Galon Lancar Jaya )---")
        print()
        print("1. Login")
        print("2. Buat Akun Baru")
        print("0. Keluar")
        print()
        pilih = minta_angka("Pilih menu: ", 0, 2)
        if pilih == 0:
            print()
            print("Tengkyu bos!")
            break
        elif pilih == 1:
            login()
        else:
            register()
```

B. Bagian Admin

Ini adalah code bagian adminnya.

```
def lihat_semua_pesanan():
    bersihkan_layar()
    print("---( SEMUA PESANAN )---")
    print()
    if len(orders) == 0:
        print("Belum ada pesanan bos.")
    for o in orders:
        print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["username"], "|",
o["merk"], "x", o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"], "| Kurir:",
o["nama_kurir"], "| Rp", o["total"], "|", o["status"])
        print()
    print("Pendapatan (pesanan selesai): Rp", hitung_pendapatan(orders, 0))
    jeda()
def kelola_galon():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( KELOLA GALONMU )---")
        print()
```

```
        tampil_galon(galon, False)
        print()
        print("1. Tambah galon")
        print("2. Ubah harga dan stok")
        print("3. Hapus galon")
        print("0. Kembali")
        print()
        sub = minta_angka("Pilih bos: ", 0, 3)
        if sub == 0:
            break
        # CREATE
        elif sub == 1:
            merk = input("Merk galon : ").strip()
            if merk == "":
                print("Merknya jangan kosong lah bos")
            else:
                harga = minta_angka("Harga      : ", 0, MAKS_HARGA)
                stok = minta_angka("Stok       : ", 0, MAKS_STOK)
                galon.append({"merk": merk, "harga": harga, "stok": stok})
                print("Galonnya udah ditambah bos!")
            jeda()
        # UPDATE
        elif sub == 2:
            nomor = minta_angka("Nomor galon yang diubah (0 = batal) : ", 0,
len(galon))
            if nomor == 0:
                print("Batal ubah.")
            else:
                harga = minta_angka("Harga baru : ", 0, MAKS_HARGA)
                stok = minta_angka("Stok baru  : ", 0, MAKS_STOK)
                galon[nomor - 1]["harga"] = harga
                galon[nomor - 1]["stok"] = stok
                print("Data galon udah diubah bos!")
            jeda()
        # DELETE
        else:
            nomor = minta_angka("Nomor galon yang dihapus (0 = batal) : ",
0, len(galon))
            if nomor == 0:
                print("Batal hapus.")
            else:
                galon.pop(nomor - 1)
                print("Galonnya udah dihapus bos!")
            jeda()
def kelola_kurir():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( KELOLA KURIRMU )---")
        print()
        tampil_kurir()
```

```
        print()
        print("1. Tambah kurir")
        print("2. Ubah status kurir")
        print("3. Hapus kurir")
        print("0. Kembali")
        print()
        sub = minta_angka("Pilih bos: ", 0, 3)
        if sub == 0:
            break
        # CREATE
        elif sub == 1:
            nama = input("Nama kurir : ").strip()
            nama_ada = False  # jaga jaga namanya kedobel
            for k in kurir:
                if k["nama"] == nama:
                    nama_ada = True
            if nama == "":
                print("Mana namanya bos?")
            elif nama_ada == True:
                print("Nama kurir sudah ada bos!")
            else:
                kurir.append({"nama": nama, "status": status_kurir[0]})
                print("Kurir", nama, "udah ditambah!")
            jeda()
        # UPDATE
        elif sub == 2:
            nomor = minta_angka("Nomor kurir (0 = batal) : ", 0, len(kurir))
            if nomor == 0:
                print("Batal ubah.")
            else:
                print("1. Siap otw")
                print("2. Sibuk")
                st = minta_angka("Pilih status baru : ", 1, 2)
                kurir[nomor - 1]["status"] = status_kurir[st - 1]
                print("Status kurir udah jadi", status_kurir[st - 1] + ".")
            jeda()
        # DELETE
        else:
            nomor = minta_angka("Nomor kurir yang dihapus (0 = batal) : ",
0, len(kurir))
            if nomor == 0:
                print("Batal hapus.")
            elif kurir[nomor - 1]["status"] == "Sibuk":
                print("Kurir masih sibuk bos, gaboleh dihapus!")
            else:
                kurir.pop(nomor - 1)
                print("Kurir udah dihapus bos!")
            jeda()
def lihat_pengguna():
    bersihkan_layar()
```

```
    print("---( DAFTAR PENGGUNA )---")
    for i in range(len(users)):
        print(i + 1, ".", users[i]["username"], "(", users[i]["role"], ")")
    jeda()
def selesaikan_pesanan():
    bersihkan_layar()
    print("---( SELESAIKAN PESANAN )---")
    ada = False
    for o in orders:
        if o["status"] == "Diproses":
            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["username"], "|",
o["merk"], "x", o["jumlah"], "| Kurir:", o["nama_kurir"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Tidak ada pesanan yang diproses.")
    else:
        np_input = minta_angka("Masukkan no.pesanan yang selesai (0 = batal)
: ", 0, nomor_order)
        if np_input != 0:
            ketemu = cari_order(np_input, "Diproses")
            if len(ketemu) == 0:
                print("no.pesanan tidak valid!")
            else:
                ketemu["status"] = "Selesai"
                for k in kurir:
                    if k["nama"] == ketemu["nama_kurir"]:
                        k["status"] = "Siap otw"
                print("Pesanan selesai. Kurir kembali Siap.")
    jeda()
def menu_admin():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( Yang Atmin Atmin Aja )---")
        print()
        print("1. Lihat semua pesanan")
        print("2. Kelola galonmu")
        print("3. Kelola kurirmu")
        print("4. Lihat pelangganmu")
        print("5. Selesaikan pesanan")
        print("0. Logout")
        print()
        menu = minta_angka("Pilih menunya bos: ", 0, 5)
        if menu == 0:
            break
        elif menu == 1:
            lihat_semua_pesanan()
        elif menu == 2:
            kelola_galon()
        elif menu == 3:
            kelola_kurir()
```

```
        elif menu == 4:
            lihat_pengguna()
        else:
            selesaikan_pesanan()
```

C. Bagian Pelanggan

Ini adalah code bagian pelanggannya.

```
def lihat_galon_tersedia():
    bersihkan_layar()
    print("---( GALON TERSEDIA )---")
    tampil_galon(galon, True)
    jeda()
def lihat_kurir_siap():
    bersihkan_layar()
    print("---( KURIR YANG SIAP )---")
    ada = False
    for k in kurir:
        if k["status"] == "Siap otw":
            print("-", k["nama"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Belum ada kurir yang siap.")
    jeda()
def buat_pesanan(user_login):
    bersihkan_layar()
    print("---( BUAT PESANAN )---")
    print()
    kurir_siap = cari_kurir_siap()
    try:
        if len(kurir_siap) == 0:
            raise ValueError("Maaf, belum ada kurir yang siap.")
        tampil_galon(galon, False)
        nomor = minta_angka("Pilih nomor galon (0 = batal) : ", 0,
len(galon))
        if nomor == 0:
            raise ValueError("Pesanan dibatalkan.")
        pilihan = galon[nomor - 1]
        if pilihan["stok"] == 0:
            raise ValueError("Stok galon ini habis, belum ngisi lagi.")
        jumlah = minta_angka("Jumlah galon : ", 1, pilihan["stok"])
        lokasi = input("Lokasi antar jemput : ").strip()
        if lokasi == "":
            raise ValueError("Lokasimu masih kosong")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
```

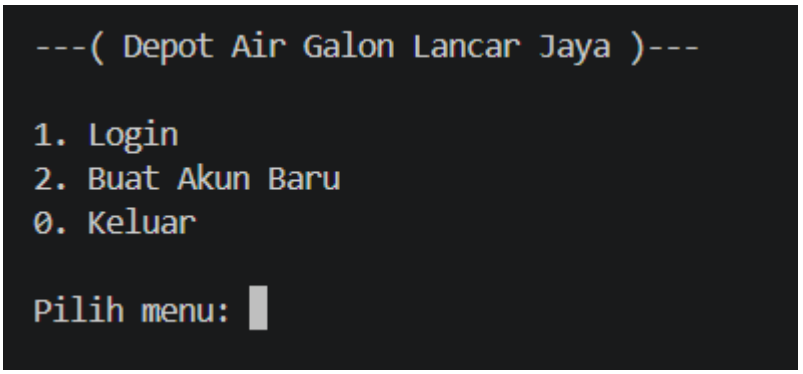
```
        no_baru = buat_nomor_order()
        total = hitung_total(pilihan["harga"], jumlah)
        orders.append({"no_pesanan": no_baru, "username":
user_login["username"], "merk": pilihan["merk"], "jumlah": jumlah, "lokasi":
lokasi, "nama_kurir": kurir_siap["nama"], "total": total, "status":
"Diproses"})
        pilihan["stok"] = pilihan["stok"] - jumlah
        kurir_siap["status"] = "Sibuk"
        print("Pesanan berhasil dibuat!")
        print("No.pesanan :", no_baru)
        print("Kurir      :", kurir_siap["nama"])
        print("Total      : Rp", total)
    finally:
        jeda()
def lihat_pesanan_saya(user_login):
    bersihkan_layar()
    print("---(PESANAN SAYA) ---")
    ada = False
    for o in orders:
        if o["username"] == user_login["username"]:
            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["merk"], "x",
o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"], "| Kurir:", o["nama_kurir"], "| Rp",
o["total"], "|", o["status"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Kamu belum punya pesanan.")
    jeda()
def ubah_lokasi(user_login):
    bersihkan_layar()
    print("---(UBAH LOKASI) ---")
    ada = False
    for o in orders:
        if o["username"] == user_login["username"] and o["status"] ==
"Diproses":
            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["merk"], "x",
o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Tidak ada pesanan yang bisa diubah.")
    else:
        np_input = minta_angka("Masukkan no.pesanan (0 = batal) : ", 0,
nomor_order)
        if np_input != 0:
            ketemu = cari_order(np_input, "Diproses",
user_login["username"])
            if len(ketemu) == 0:
                print("no.pesanan tidak valid!")
            else:
                lokasi_baru = input("Lokasi baru : ").strip()
                if lokasi_baru == "":
```

```
                    print("Lokasimu masih kosong")
                else:
                    ketemu["lokasi"] = lokasi_baru
                    print("Lokasi berhasil diubah!")
    jeda()
def batalkan_pesanan(user_login):
    bersihkan_layar()
    print("---(BATALKAN PESANAN) ---")
    ada = False
    for o in orders:
        if o["username"] == user_login["username"] and o["status"] ==
"Diproses":
            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["merk"], "x",
o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"], "| Kurir:", o["nama_kurir"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Belum ada pesananmu bos, gaada yang bisa dibatalin.")
    else:
        np_input = minta_angka("Masukkan no.pesanan (0 = batal) : ", 0,
nomor_order)
        if np_input != 0:
            ketemu = cari_order(np_input, "Diproses",
user_login["username"])
            if len(ketemu) == 0:
                print("no.pesanan tidak valid!")
            else:
                yakin = input("Yakin batalkan? (yakin/gajadi) : ")
                if yakin == "yakin":
                    # kembalikan stok galon
                    for g in galon:
                        if g["merk"] == ketemu["merk"]:
                            g["stok"] = g["stok"] + ketemu["jumlah"]
                    # kurir jadi siap lagi
                    for k in kurir:
                        if k["nama"] == ketemu["nama_kurir"]:
                            k["status"] = "Siap otw"
                    orders.remove(ketemu)
                    print("Pesanan udah dibatalin.")
                else:
                    print("Pembatalan gajadi.")
    jeda()
def menu_pelanggan(user_login):
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( MENU PELANGGAN )---")
        print()
        print("Hai,", user_login["username"])
        print()
        print("1. Lihat galon tersedia")
        print("2. Lihat kurir yang siap")
```

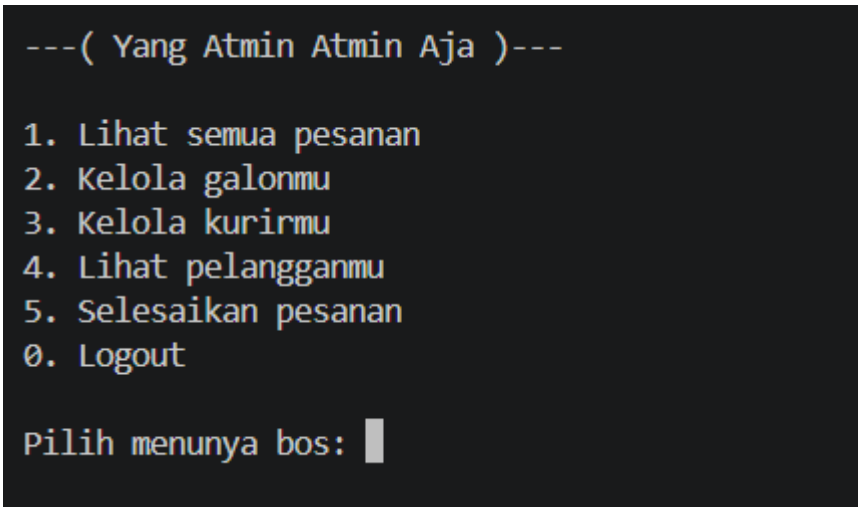
```
        print("3. Buat pesanan")
        print("4. Lihat pesanan saya")
        print("5. Ubah lokasi antar jemput")
        print("6. Batalkan pesanan")
        print("0. Logout")
        print()
        menu = minta_angka("Pilih menu: ", 0, 6)
        if menu == 0:
            break
        elif menu == 1:
            lihat_galon_tersedia()
        elif menu == 2:
            lihat_kurir_siap()
        elif menu == 3:
            buat_pesanan(user_login)
        elif menu == 4:
            lihat_pesanan_saya(user_login)
        elif menu == 5:
            ubah_lokasi(user_login)
        else:
            batalkan_pesanan(user_login)
def main():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( Depot Air Galon Lancar Jaya )---")
        print()
        print("1. Login")
        print("2. Buat Akun Baru")
        print("0. Keluar")
        print()
        pilih = minta_angka("Pilih menu: ", 0, 2)
        if pilih == 0:
            print()
            print("Tengkyu bos!")
            break
        elif pilih == 1:
            login()
        else:
            register()

if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    except (KeyboardInterrupt, EOFError):
        print()
        print("Program dihentikan.")
```

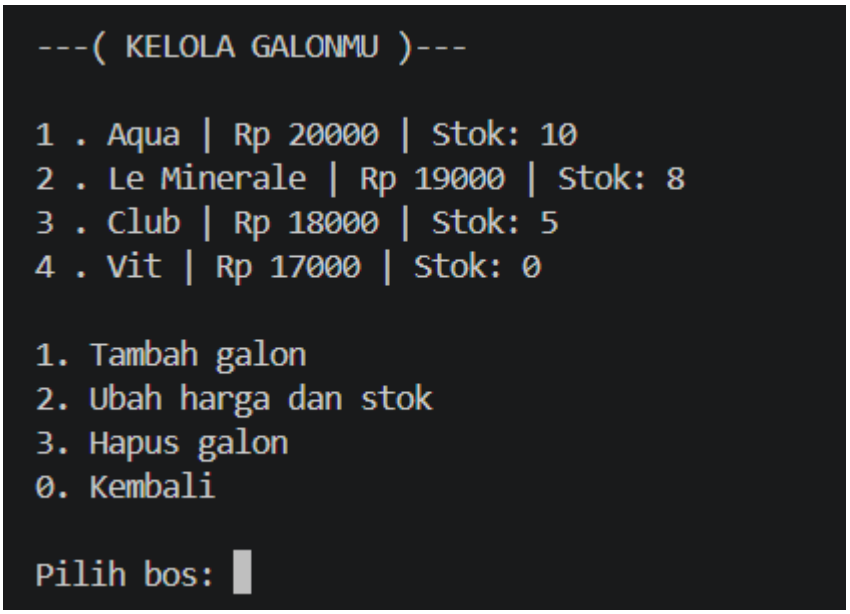
4. Hasil Output



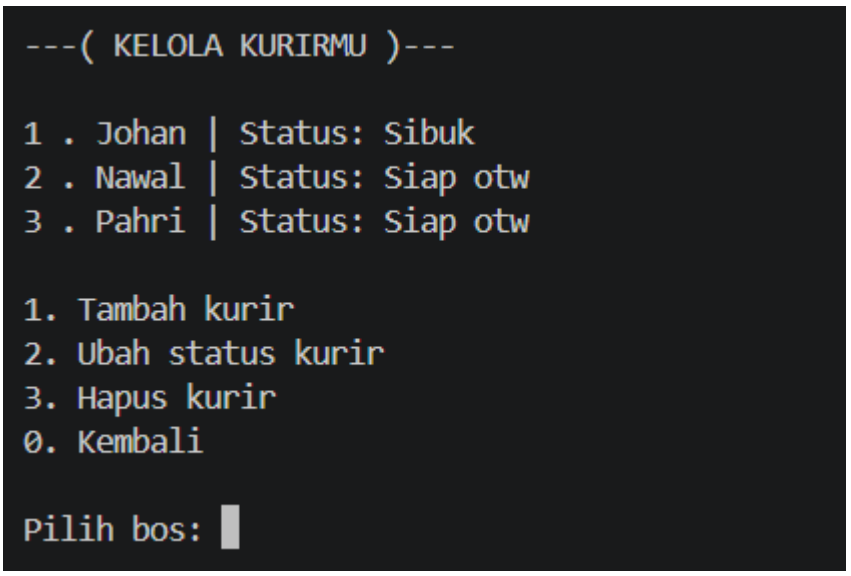
Gambar 22.1 menu utama



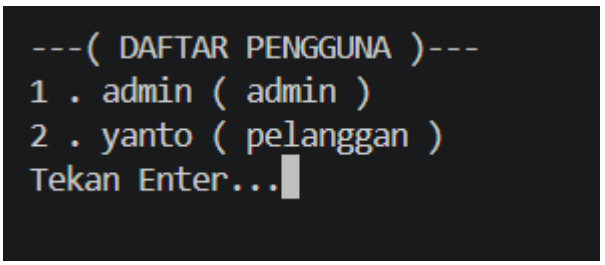
Gambar 22.2 menu admin



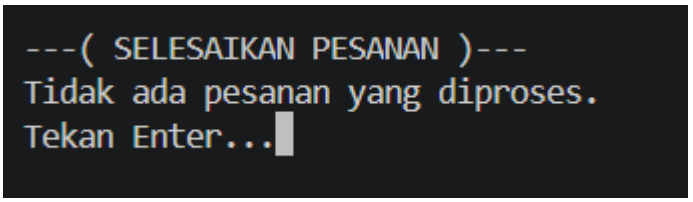
Gambar 23.1 bagian 2 (kelola galon)



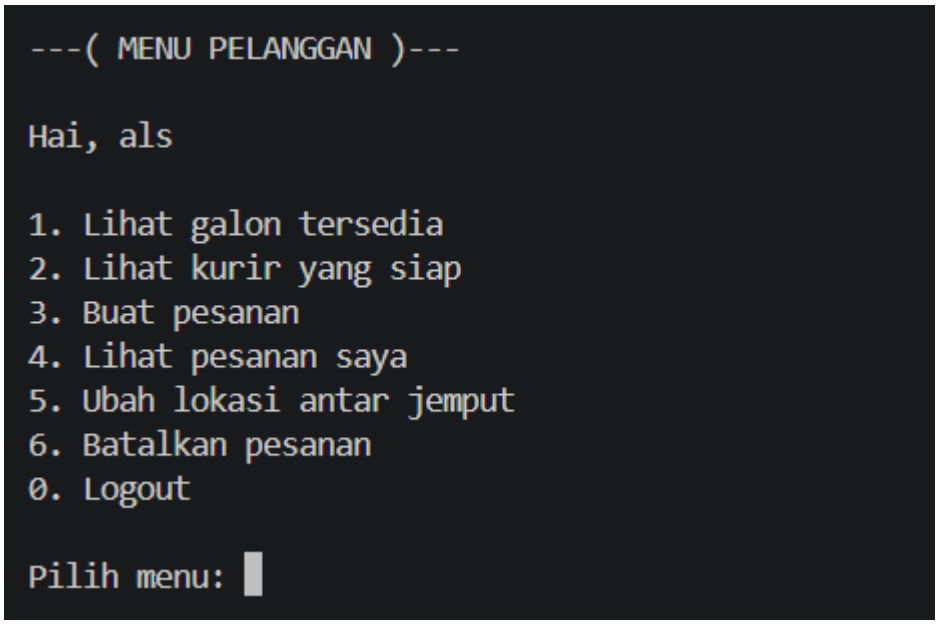
Gambar 23.2 bagian 3 (kelola kurir)



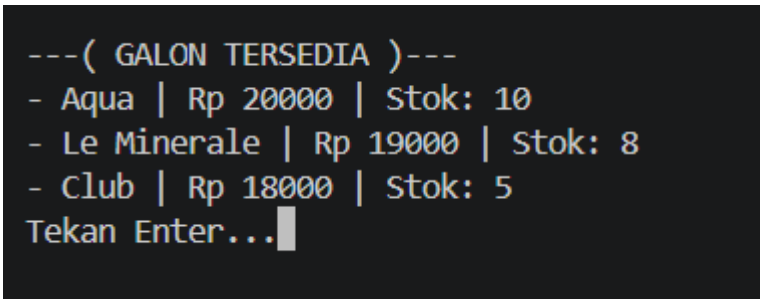
Gambar 23.4 bagian 4 (daftar pengguna)



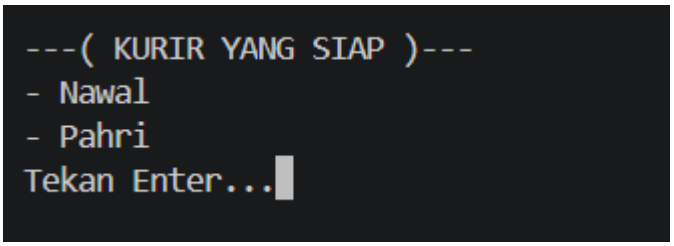
Gambar 24.1 bagian 5 (selesaikan pesanan)



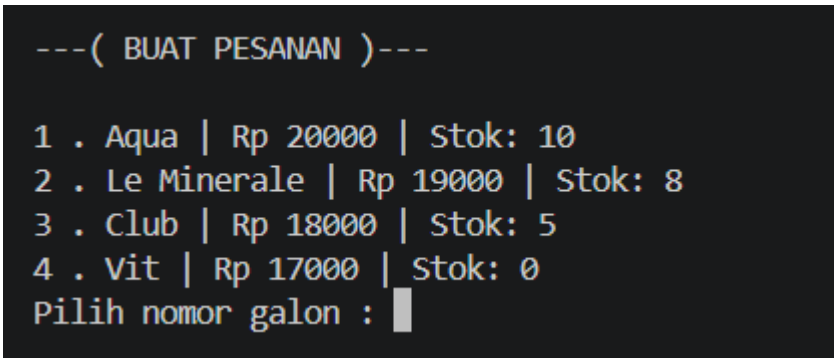
Gambar 24.2 menu bagian pelanggan



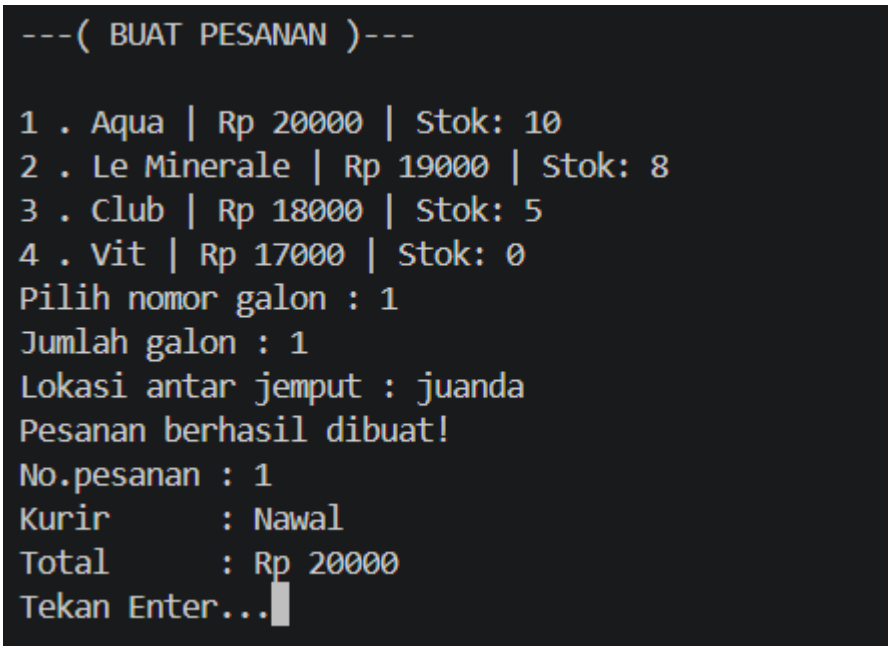
Gambar 24.3 bagian 1 (lihat galon tersedia)



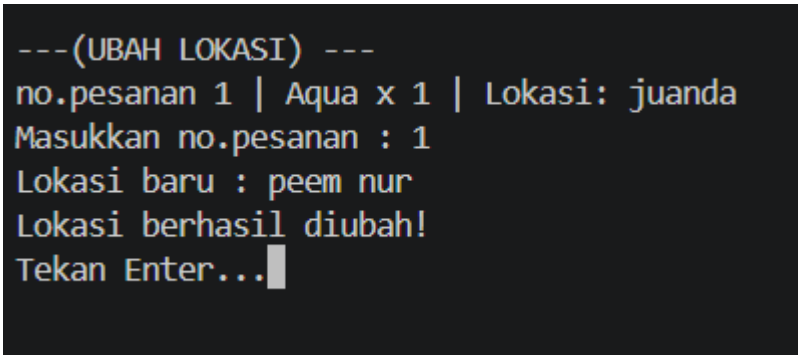
Gambar 24.4 bagian 2 (lihat kurir yang siap)



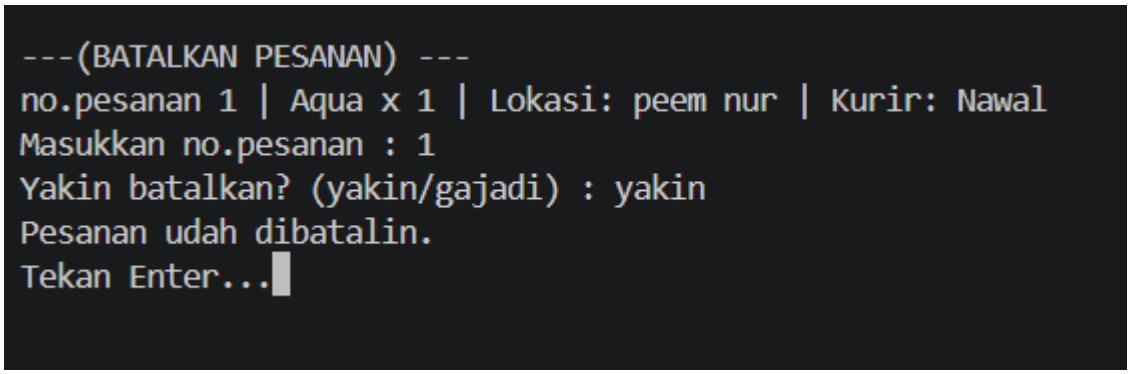
Gambar 25.1 bagian 3 (buat pesanan)



Gambar 25.2 melakukan pemesanan



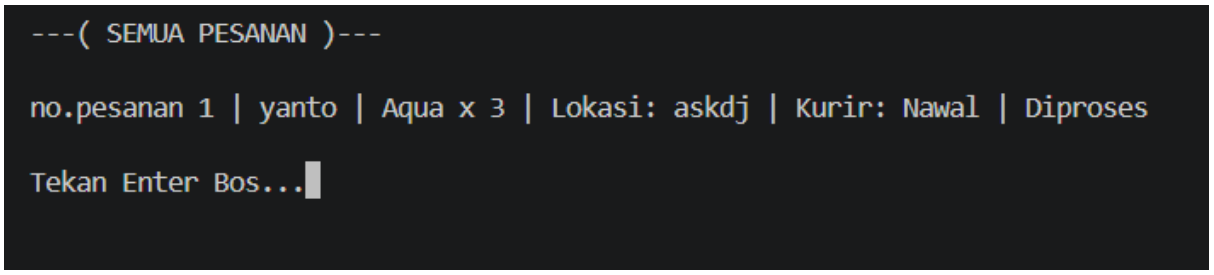
Gambar 25.3 bagian 3 (ubah lokasi)



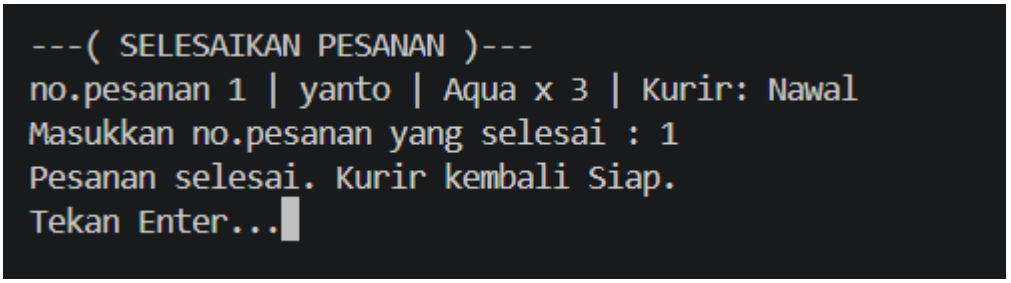
Gambar 26.1 bagian 5 (batalkan pesanan)



Gambar 26.2 menu utama apabila milih keluar



Gambar 26.3 bagian 1 admin (lihat pesanan)



Gambar 26.4 bagian 5 (selesaikan pesanan)

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-7>
git add .
```

Gambar 27.1 perintah git add

untuk memasukkan perubahan file ke staging area

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-7>
git commit -m "posttestketuju"
[main 0e517c9] posttestketuju
 1 file changed, 470 insertions(+)
 create mode 100644 posttest-apd-praktikum/Posttest/posttest-apd-7/kurirgalonpt7.py
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-7>
```

Gambar 27.2 perintah git commit

untuk menyimpan permanen perubahan di staging area

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-7>
git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 4.13 KiB | 2.07 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/aliffadhil2210/APD.git
   ad52656..0e517c9  main -> main
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-7>
```

Gambar 27.3 perintah git push

untuk mengunggah perubahan yang sudah disimpan ke git hub